

UTN FRBA - FÍSICA 2
EXAMEN FINAL - 23/02/2022

Apellido/s y nombre/s:

Legajo:

1	2	3	4	5	6	7	8	CALIFICACIÓN

Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente

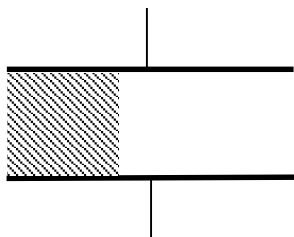
- 1) Una barra aislada lateralmente está compuesta por 3 tramos de longitud L con distintas conductividades térmicas, λ_1 , λ_2 y λ_3 . Ambos extremos se encuentran a temperaturas T_1 y T_2 . En régimen estacionario se conoce la cantidad de calor transmitida por unidad de tiempo y por unidad de superficie H/S . Si $T_1 > T_2$, calcule T_1 .

Datos: $H/S = 100 \text{ W/m}^2$, $T_2 = 300 \text{ K}$, $L = 1 \text{ m}$, $\lambda_1 = 80 \text{ W/mK}$, $\lambda_2 = 50 \text{ W/mK}$, $\lambda_3 = 40 \text{ W/mK}$

- 2) Un mol de gas ideal inicialmente a una temperatura de 300 K y presión 100 kPa (estado 1), se calienta a volumen constante hasta duplicar su presión (estado 2) y a continuación se reduce su volumen hasta alcanzar la temperatura del estado 1 (estado 3). Calcule la variación de energía interna entre el estado 3 y el 1.

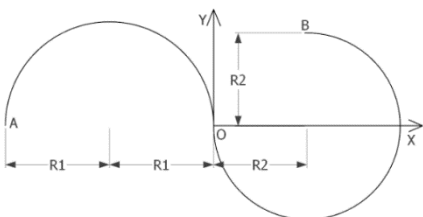
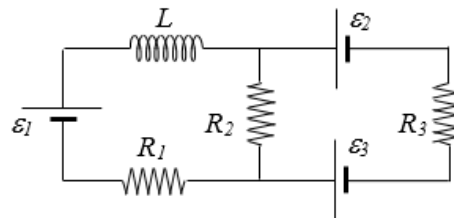
($c_V = 3/2 R$; $R = 8,314 \text{ J/K mol}$)

- 3) Dos esferas conductoras de radios $R_1 = 9 \text{ cm}$ y $R_2 = 3 \text{ cm}$, se encuentran separadas una distancia mucho mayor que sus radios, y con potenciales $V_1 = 3000 \text{ V}$ y $V_2 = 5000 \text{ V}$ respectivamente respecto del infinito. Se las conecta con un alambre conductor muy largo, cuya carga es despreciable frente a las cargas ubicadas en las esferas, hasta alcanzar el estado electrostático. Calcule la carga de cada esfera luego de la conexión.



- 4) El área de las placas del capacitor plano de la figura vale $A = 500 \text{ cm}^2$. La separación entre las placas vale $d = 4 \text{ mm}$, y el 40 % del volumen entre las placas está relleno con un dieléctrico de permitividad relativa $\epsilon_r = 4$, como indica la figura. El resto está lleno de aire. El capacitor está conectado a una fuente de 50 V . Considere modelo de placas planas infinitas y calcule la diferencia de potencial entre las placas si se retira el dieléctrico con la fuente desconectada. Considere $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$.

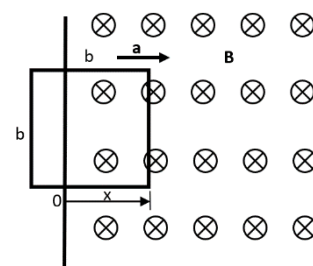
- 5) El circuito de la figura se encuentra en régimen estacionario y tanto el inductor L como las fuentes son ideales. Calcule la potencia disipada en R_2 . Datos: $\epsilon_1 = 25 \text{ V}$; $\epsilon_2 = 12 \text{ V}$; $\epsilon_3 = 12 \text{ V}$; $R_1 = 20 \Omega$; $R_2 = 10 \Omega$; $R_3 = 10 \Omega$; $L = 44 \text{ mH}$.



- 6) Un tramo de circuito está formado por dos arcos de circunferencia de radios $R_1 = 2,0 \text{ m}$ y $R_2 = 1,5 \text{ m}$ como muestra la figura. La corriente se establece de A hacia B y tiene una intensidad $I = 3 \text{ A}$. Está inmerso en un campo uniforme $\mathbf{B} = 5 \text{ k [T]}$. Calcule la fuerza sobre el tramo de circuito.

- 7) Una espira conductora cuadrada, de lado $b = 10 \text{ cm}$, se halla en el plano XY y comienza a moverse partiendo del reposo con aceleración constante $\mathbf{a} = 3 \text{ m/s}^2 \mathbf{i}$. Está ingresando a una región de campo uniforme y constante $\mathbf{B} = -10 \text{ k [T]}$.

- a) Halle la expresión de fuerza electromotriz inducida $\mathcal{E}$ en la espira en función del tiempo para $0 < x < b$ sin tener en cuenta la autoinductancia de la espira.
b) Escriba la expresión que permite calcular la intensidad de la corriente en la espira si la autoinductancia es $L = 2 \text{ mH}$ y la resistencia $R = 100 \Omega$ para $0 < x < b$.



- 8) En un circuito RLC serie se establece una corriente eficaz $I_{ef} = 2 \text{ A}$. La corriente adelanta $\pi/3$ con respecto a la tensión en el generador cuya frecuencia es $f = 150 \text{ Hz}$. La reactancia capacitiva es 800Ω y la inductancia de la bobina es $L = 0,6 \text{ H}$. Calcule:

- a) el valor de la resistencia R ;
b) la tensión eficaz de la fuente.

Solución Final Física II (23-02-2022)

Ejercicio 1:

$$H = \lambda_1 \frac{(T_1 - T_A)}{L} S \Rightarrow T_1 - T_A = \frac{H \cdot L}{\lambda_1 \cdot S} \quad (1)$$

$$H = \lambda_2 \frac{(T_A - T_B)}{L} S \Rightarrow T_A - T_B = \frac{H \cdot L}{\lambda_2 \cdot S} \quad (2)$$

$$H = \lambda_3 \frac{(T_B - T_2)}{L} S \Rightarrow T_B - T_2 = \frac{H \cdot L}{\lambda_3 \cdot S} \quad (3)$$

sumando (1), (2) y (3)

$$T_1 - T_2 = \frac{H \cdot L}{S} \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} + \frac{1}{\lambda_3} \right) \Rightarrow T_1 = T_2 + \frac{H \cdot L}{S} \left(\frac{1}{\lambda_1} + \frac{1}{\lambda_2} + \frac{1}{\lambda_3} \right)$$

$$T_1 = 300 + 100 \cdot 1 \left(\frac{1}{80} + \frac{1}{50} + \frac{1}{40} \right) [\text{K}] = \underline{305,75 \text{ K}}$$

Ejercicio 2:

Como los estados 1 y 3 tienen la misma temperatura y el gas es ideal, la variación de energía interna es nula.

Ejercicio 3:

Antes de la conexión

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q_{1o}}{R_1} \Rightarrow Q_{1o} = 4\pi\epsilon_o R_1 V_1 \quad y \quad V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q_{2o}}{R_2} \Rightarrow Q_{2o} = 4\pi\epsilon_o R_2 V_2$$

Luego de la conexión

$$V_{1f} = V_{2f} \Rightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q_{1f}}{R_1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_o} \frac{Q_{2f}}{R_2} \Rightarrow Q_{1f} R_2 = Q_{2f} R_1$$

Por el principio de conservación de la carga eléctrica

$$\begin{aligned} Q_{1o} + Q_{2o} &= Q_{1f} + Q_{2f} & 4\pi\epsilon_o (V_1 R_1 + V_2 R_2) &= Q_{1f} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \\ \Rightarrow Q_{1f} &= \frac{4\pi\epsilon_o (V_1 R_1 + V_2 R_2) R_1}{R_1 + R_2} & y \quad Q_{2f} &= \frac{4\pi\epsilon_o (V_1 R_1 + V_2 R_2) R_2}{R_1 + R_2} \\ \underline{Q_{1f} = 35,03 \text{ nC}} & & \underline{Q_{2f} = 11,68 \text{ nC}} & \end{aligned}$$

Ejercicio 4:

Teniendo en cuenta que el capacitor puede considerarse como dos capacitores conectados en paralelo:

a) La capacidad con el dieléctrico es :

$$C_o = \frac{\epsilon_o \epsilon_r 0,4A}{d} + \frac{\epsilon_o 0,6A}{d} \approx 0,243 \text{ nF}$$

$$|Q_o| = C_o \times \Delta V = 12,17 \text{ nC}$$

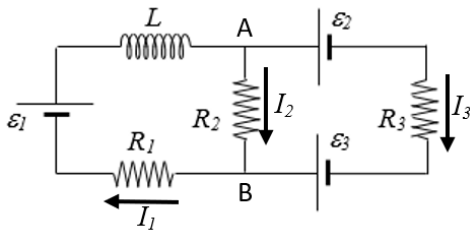
Si se saca el dieléctrico en todo el espacio entre placas es :

$$C_f = \frac{\epsilon_o A}{d} \approx 11,06 \text{ nF}$$

La carga libre se conserva : $|Q_f| = |Q_o| \approx 12,17 \text{ nC}$

$$\text{La nueva } \Delta V_f \text{ es : } \Delta V_f = \frac{|Q_f|}{C_f} = \underline{110 \text{ V}}$$

Ejercicio 5:



$$\text{Como } E_2 = E_3, V_A - V_B = R_3 \cdot I_3 = R_2 \cdot I_2$$

$$\text{Como } R_2 = R_3, I_3 = I_2 \Rightarrow I_1 = 2 \cdot I_2$$

$$E_1 - R_2 \cdot I_2 - R_1 \cdot I_1 = 0 \Rightarrow E_1 - R_2 \cdot I_2 - 2 \cdot R_1 \cdot I_2 = 0 \Rightarrow I_2 = E_1 / (R_2 + 2 \cdot R_1)$$

$$I_2 = 25 \text{ V} / 50 \Omega = 0,5 \text{ A}$$

$$P_{R2} = R_2 \cdot (I_2)^2 = 10 \cdot 0,25 \text{ W} = \underline{2,5 \text{ W}}$$

Ejercicio 6:

Como $\mathbf{B}$ es uniforme se puede calcular la fuerza de la siguiente manera:

$$\vec{F}_{AB} = I \int_{AB} d\vec{l} \times \vec{B} = I \left(\int_{AB} d\vec{l} \right) \times \vec{B} = I \vec{l}_{AB} \times \vec{B}$$

$$\vec{l}_{AB} = (2R_1 + R_2)\vec{i} + R_2\vec{j} \Rightarrow \vec{F}_{AB} = IR_2 B\vec{i} - I(2R_1 + R_2)B\vec{j}$$

$$\vec{F}_{AB} = 3 \cdot 1,5 \cdot 5\vec{i} - 3 \cdot (2 \cdot 2 + 1,5) \cdot 5\vec{j} \text{ [N]}$$

$$\underline{\vec{F}_{AB} = 22,5\vec{i} - 82,5\vec{j} \text{ [N]}}$$

Ejercicio 7:

Despreciando la autoinductancia de la espira el flujo total concatenado por la misma es igual al flujo externo.

Consideremos fem positiva sentido antihorario.

$$a) \phi = \phi_{ext} \text{ pues } \phi_{propio} \approx 0$$

$$\phi(t) = -B \cdot b \cdot x(t)$$

$$ei = -\frac{d\phi}{dt} = B \cdot b \cdot \frac{dx}{dt} = B \cdot b \cdot v(t)$$

$$\text{Pero } v(t) = a \cdot t$$

$$ei = B \cdot b \cdot a \cdot t$$

$$ei = 10 \cdot 0,1 \cdot 3 \cdot t \text{ [V, s]}$$

$$\underline{ei = 3 \cdot t \text{ [V, s]}} \text{ Sentido antihorario porque dio positiva.}$$

$$b) -\frac{d\phi_{ext}}{dt} = R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} \Rightarrow 3 \cdot t = 100 \cdot i(t) + 2 \cdot 10^{-3} \frac{di(t)}{dt} \text{ [A, s]}$$

Ejercicio 8:

$$X_C = 800 \Omega, \varphi = -\frac{\pi}{3}, I_{ef} = 2 \text{ A}, L = 0,6 \text{ H}, f = 150 \text{ Hz}$$

$$a) \omega = 2\pi f = 300\pi \frac{1}{s}$$

$$X_L = \omega \cdot L = 565,48 \Omega \Rightarrow X = X_L - X_C = -234,51 \Omega$$

$$\text{tg}(\varphi) = \frac{X}{R} \Rightarrow R = \frac{X}{\text{tg}(\varphi)} = \frac{-234,51 \Omega}{\text{tg}(-\frac{\pi}{3})} = 135,39 \Omega$$

$$\underline{R = 135,39 \Omega}$$

$$b) V_{ef} = Z \cdot I_{ef} = \sqrt{R^2 + X^2} I_{ef}$$

$$Z = 270,79 \Omega$$

$$\underline{V_{ef} = 541,58 \text{ V}}$$